

Exercise 1: IP address exercise

- บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
- องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address
- มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100						
Engineering	50						
Business	25						
Administration	12						
WAN Link 1	2						
WAN Link 2	2						

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

1) a. 10101110 192.168.10.0/24 1010 host bit 11 32-24 = 8 bit

กำหนดหา subnet mask - $2^n \geq \text{จำนวน subnet ที่ต้องการ}$
 $= 2^n \geq 8 ; n = 3$

ถ้า n เป็นบวก prefix index : $24 + 3 = 27$ #

b. ส่วน usable host address ได้ 30 ที่อยู่ เนื่องจาก เมื่อ มี mask 255.255.255.192 3 bit

๑: ๓๒ host bit ส่วนของ network : 32 - 24 : 5 ทำให้ง่ายขึ้น. IP address

ทั้ง subnet 15 : 32 บิต มี 2 16 = 65,536 IP 1 2 16 = 65,536 IP

ကုလ်းကုလ်း usable host address 30 ကုလ်း

C. 192.168 10.0

192.168.10.128

192.168.10.32

192.168.10.160

192.168.10.64

192.168.10.192

192.168 10.96

192.168 10.224

d.	subnet	network address	first hop gateway	broadcast address
	1	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.31
	2	192.168.10.32	192.168.10.33	192.168.10.63
	3	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.95
	4	192.168.10.96	192.168.10.97	192.168.10.127
	5	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.159
	6	192.168.10.160	192.168.10.161	192.168.10.191
	7	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.223
	8	192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.255

3)

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science usable = 116	100	192.168.100.0	95	192.168.100.1	192.168.100.1	192.168.100.116	192.168.100.127
Engineering usable = 62	50	192.168.100.128	26	192.168.100.129	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
Business usable = 30	25	192.168.100.192	27	192.168.100.193	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
Administration usable = 14	12	192.168.100.224	28	192.168.100.225	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239
WAN Link 1 usable = 2	2	192.168.100.240	30	192.168.100.241	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243
WAN Link 2 usable = 2	2	192.168.100.244	30	192.168.100.245	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247

- a) ไม่ได้เนมาขนาดของ subnet 1/6 จะมี usable host มีของ $2^6 - 2 = 62$ เกือบเท่า subnet
 จึงไม่นับของส่วน department A ที่ต้อง 110 host
 b. จะเกิดปัญหา IP address ไม่นับของ เนื่องจาก usable host ของบได้สูงสุดมีของ 62 เกือบ
 เท่า department A ต้อง 110 เกือบเท่ากับว่า มี 48 เกือบที่ ไม่สามารถเพิ่มต่อได้
 c. ถ้าว่า เนมา: จะช่วยให้สามารถจัดการขนาดของ subnet ให้พอเหมาะสม. ต้องมอง
 ้วยลดการสิ้นเปลือง address และ ทำให้ department A ได้ขนาด subnet พอ

d. department A (110 host) : 7 bit / 25 network 199.168.1.0 / 25
range IP : 199.168.1.1 - 192.168.1.126

department B (50 host) : 6 bit / 26 network 199.168.1.128 / 26
range IP : 192.168.1.193 - 192.168.1.222

department C (25 host) : 5 bit / 27 network 199.168.1.192 / 27
range IP : 192.168.1.193 - 192.168.1.222

department D (10 host) : 4 bit / 28 network 199.168.1.224 / 28
range IP : 199.168.1.225 - 192.168.1.238

e. IP address : 16 address

(000111) $128 + 64 + 32 + 16 = 240, 256 - 240 = 16$

f. IPv4 มี network address ที่ใช้กัน ทำให้อำนาจ address utilization มีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ระบบมีจำนวน IP ที่แตกต่างกันมาก เราสามารถใช้เทคนิค

g. ถ้า department A มีระบบ 200 host จะไม่สามารถรองรับได้หากมี 200 host

คือมี block ขนาด $(2^8 - 2 = 254)$ ซึ่งเกิน network 199.168.1.0 / 24 ทั้งหมด

แนวทางแก้ไข $\rightarrow$ เราสามารถใช้ private IP class อื่น ของ department A ได้

subnet ใน